

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**RAZONAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80058
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE117
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Analizar los fundamentos y algoritmos, para que un sistema de cómputo realice toma autónoma de decisiones.
- Implementar algoritmos de lógica y razonamiento para la toma de decisiones, mediante la aplicación de los fundamentos de la inteligencia en las máquinas.
- Implementar algoritmos probabilistas, para tolerar la incertidumbre de los datos y realizar una mejor toma de decisiones.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Lógica y razonamiento.
 - 1.1 Lógica proposicional.
 - 1.2 Lógica de primer orden.
 - 1.3 Inferencias lógicas de primer orden.
 - 1.4 Limitantes de la lógica.
- 2.-Razonamiento con incertidumbre.
 - 2.1 Tiempo e incertidumbre.
 - 2.2 Modelos ocultos de Márkov.
 - 2.3 Filtros Kalman.
 - 2.4 Redes Bayesianas.
- 3.-Toma de decisiones.
 - 3.1 Teoría de la utilidad.
 - 3.2 Redes de toma de decisión.
 - 3.3 Problemas secuenciales de decisión.
 - 3.4 Decisiones con múltiples agentes.
- 4.-Comunicación.
 - 4.1 Procesamiento del lenguaje natural.
 - 4.2 Modelos de lenguaje.
 - 4.3 Estructura gramatical.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Exposición y discusión de los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial para comprender su impacto en la ciencia, la tecnología y la sociedad.
- Exposición y discusión de las herramientas, las técnicas y los modelos utilizados en inteligencia artificial para la lógica y razonamiento.
- Definición de problemas y proyectos relacionados con la toma de decisiones para el diseño de programas autónomos.
- Definición de problemas y proyectos relacionados con la comunicación del lenguaje natural para el diseño de programas Inteligentes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios relacionados con planteamientos de problemas en inteligencia artificial.
- Desarrollo de casos de estudio relacionados con lógica y razonamiento automático.
- Programación de algoritmos de inteligencia artificial para la toma de decisiones en problemas con restricciones.
- Evaluación de la carga computacional de los algoritmos inteligentes, para comparar el desempeño.
- Desarrollo de un proyecto con aplicación de la inteligencia artificial para la toma de decisiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	20 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Castrounis, A. (2019). *AI for People and Business: a Framework for Better Human Experiences and Business Success* Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc.
2. Ertel, W. , Black, N. y Mast, F. (2017). *Introduction to Artificial Intelligence*. Switzerland: Springer.
3. Poole, D. y Mackworth, A. (2010). *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. New York: Cambridge University Press.
4. Ressel, S. , Norvig, P. y Davis, E. (2010). *Artificial Intelligence: a Modern Approach*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
5. Yao, M. , Jia, M. , Zhou, A. y Zhang, N. (2018). *Applied Artificial Intelligence: a Aandbook for Business Leaders*. Middletown: TOPBOTS.